

ESERCIZIO 1

Avendo 2 sottospazi vettoriali U e W generati da vettori

$$U = \text{Span} \{ (2, 0, -2), (-6, 1, 8) \}$$

$$W = \text{Span} \{ (-2, 0, -1), (12, -2, 2) \}$$

Per calcolarci $\dim(U)$ e $\dim(W)$ vediamo se i vettori sono LINEARMENTE INDIPENDENTI

$$x_1(2, 0, -2) + x_2(-6, 1, 8) = (0, 0, 0)$$

Gli zeri dipendono dal n° di elementi nel vettore (3 elementi = 3 zeri)

$$\begin{pmatrix} 2x_1 \\ 0 \\ -2x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -6x_2 \\ x_2 \\ 8x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{cases} 2x_1 - 6x_2 = 0 \\ 0 + x_2 = 0 \\ -2x_1 + 8x_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ -2x_1 = 0 \rightarrow x_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Il sistema ha solo soluzioni nulle quindi i vettori sono linearmente indipendenti. Quindi $\dim(U) = 2$
In generale $\rightarrow \dim(U) = n^\circ$ vettori linearmente indipendenti

$$x_1(-2, 0, -1) + x_2(12, -2, 2) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{pmatrix} -2x_1 \\ 0 \\ -x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12x_2 \\ -2x_2 \\ 2x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 12x_2 = 0 \\ 0 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -2x_1 = 0 \rightarrow x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ -x_1 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \text{VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI}$$

Quindi $\dim(W) = 2$

$$\text{Base}(U) = \{(2, 0, -2), (-6, 1, 8)\}$$

$$\text{Base}(W) = \{(-2, 0, -1), (12, -2, 2)\}$$

Generano una base poiché sono linearmente
Independent

$$\text{Base}(U+W) = \{(2, 0, -2), (-6, 1, 8), (-2, 0, -1), (12, -2, 2)\}$$

Questi vettori non sono linearmente indipendenti

Quindi ci creiamo una Matrice e la riduciamo

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ -2 & 8 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \textcircled{2} & -6 & -2 & 12 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & -2 \\ 0 & 0 & \textcircled{-3} & 18 \end{pmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow R_1 + R_3$$

$$R_3 \rightarrow -2R_2 + R_3$$

$$m^o \text{ pivot} = \text{Rango Matrice} = 3$$

Colonne di M associate ai pivot costituiscono

$$\text{Base}(U+W) = \{(2, 0, -2), (-6, 1, 8), (-2, 0, -1)\}$$

$$\text{Dim}(U+W) = 3 \quad \left(\begin{array}{l} \text{poiché abbiamo 3 vettori} \\ \text{linearmente indipendenti} \end{array} \right)$$

$\dim(U \cap W)$ applico Grassmann

$$\dim(U + W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cap W)$$

$$\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U + W)$$

$$= -3 + 2 + 2$$

$$= 1$$

Base($U \cap W$) $\rightarrow$ Metto a sistema tutti i vettori della base di U e W

$$\alpha(2, 0, -2) + \beta(-6, 1, 8) = \alpha(-2, 0, -1) + \beta(12, -2, 2)$$

$$\begin{cases} 2\alpha - 6\beta = -2\alpha + 12\beta \\ \beta = -2\alpha \\ -2\alpha + 8\beta = -\alpha + 2\beta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \alpha = 6\beta \\ \alpha = -6\beta \\ \beta = -2\beta \end{cases} \rightarrow \text{le sostituisco ad } \alpha \text{ e } \beta$$

$\downarrow$

$$= -6\beta(2, 0, -2) - 2\beta(-6, 1, 8)$$

$$= (0, -2\beta, -4\beta)$$

pongo $\beta = 1$ avrò Base($U \cap W$) = $\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix} \right\}$

posso scriverla anche così $\rightarrow$ Base($U \cap W$) = $\{(0, -2, -4)\}$

GEOMETRIA E ALGEBRA

Esercizio 1:

Solitamente nel problema possiamo avere 2 sottospazi vettoriali.

Avendo il sottospazio vettoriale di R^3 , $W = \text{Span} \{(2, 0, -2), (-6, 1, 8)\}$

Sia $U \subset R^3$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (-2, 0, -1)$ e $u_2 = (12, -2, 2)$

Procedimento:

Dobbiamo calcolarci la base e la dimensione dei rispettivi sottospazi vettoriali, U e W.

In questo caso se il problema ci dà il sottospazio scritto nel seguente modo:

$$W = \text{Span} \{(2, 0, -2), (-6, 1, 8)\}$$

Significa che il sottospazio è generato dai seguenti vettori e che questi sono già linearmente indipendenti (poiché lo *Span* è l'insieme di tutte le possibili combinazioni lineari).

Quindi, **Base** (W) = $\{(2, 0, -2), (-6, 1, 8)\}$ e **Dim** (W) = 2

Nel testo possiamo vedere che l'altro spazio vettoriale U è generato dai vettori

$$u_1 = (-2, 0, -1) \text{ e } u_2 = (12, -2, 2)$$

Ciò significa che per trovarci la base del sottospazio dobbiamo verificare che i due vettori forniti dal testo sono *linearmente indipendenti*. Procediamo nel seguente modo:

$$x_1(2, 0, -1) + x_2(12, -2, 2) = (0, 0, 0)$$

$$(2x_1, 0x_1, -1x_1) + (12x_2, -2x_2, 2x_2) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} -2x_1 + 12x_2 = 0 \\ 0x_1 - 2x_2 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

Il sistema ha soluzioni nulle, allora possiamo affermare che i vettori sono linearmente indipendenti.

Quindi, **Base** (U) = $\{(-2, 0, -1), (12, -2, 2)\}$ e **Dim** (U) = 2

1) Si determini la dimensione e una base della somma $U + V$

Per calcolarci la *Base* ($U + W$) dobbiamo scriverci i vettori dei due sottospazi vettoriali in colonna e crearci un'unica matrice, nel seguente modo:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ -2 & 8 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Riduciamo a scala la seguente matrice

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -2 & 12 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -3 & 18 \end{pmatrix}$$

Nella matrice ridotta abbiamo $n^\circ \text{ pivot} = \text{Rango Matrice} = \mathbf{Dim} (U + W) = 3$

Le colonne pivot costituiscono la base della somma, tuttavia, è necessario considerare come vettori le colonne della matrice originale.

Quindi, ***Base*** ($U + W$) = $\{(2, 0, -2), (-6, 1, 8), (-2, 0, -1)\}$

2) Si determini la dimensione e una base dell'intersezione $U \cap V$

Per il teorema di Grassmann sappiamo che:

$$\mathbf{Dim} (U \cap W) = -\mathbf{dim} (U + W) + \mathbf{dim} (U) + \mathbf{dim}(W)$$

$$\text{Quindi } \mathbf{Dim} (U \cap W) = -3 + 2 + 2 = 1$$

Per calcolarci la *Base* ($U \cap W$) faremo:

$$\alpha (2, 0, -1) + \beta (12, -2, 2) = a (2, 0, -1) + b (12, -2, 2)$$

$$(2\alpha, 0\alpha, -1\alpha) + (12\beta, -2\beta, 2\beta) = (2a, 0a, -1a) + (12b, -2b, 2b)$$

$$\begin{cases} 2\alpha - 6\beta = -2a + 12b \\ \beta = -2b \\ -2\alpha + 8\beta = -a + 2b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 6b \\ \beta = -2b \\ \alpha = -6b \end{cases}$$

Sostituiamo α e β e avremo $\rightarrow -6b (2, 0, -2) - 2b (-6, 1, 8) = (0, -2b, -4b)$

Pongo $b = 1$ e avrò la ***Base*** ($U \cap W$) = $\{(0, -2, -4)\}$

3) Si scriva, se possibile, il vettore $\mathbf{v} = (1, 1, 0)$ come $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$ con $\mathbf{u} \in U$ e $\mathbf{w} \in W$

Per far ciò prendiamo un vettore che appartiene al sottospazio U e un vettore al sottospazio W e mettiamoli a sistema nel seguente modo:

$$a(2, 0, -2) + b(-2, 0, -1) = \beta(1, 1, 0)$$

$$(2a, 0a, -2a) + (-2b, 0b, -1b) = (1\beta, 1\beta, 0\beta)$$

$$\begin{cases} 2a - 2b = 1\beta \\ 0a + 0b = 1\beta \\ -2a - 1b = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2a - 2b = 0 \\ \beta = 0 \\ -2a - 1b = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = b \\ \beta = 0 \\ a = -\frac{1}{2}b \end{cases} \rightarrow \text{IMPOSSIBILE}$$

Non posso scrivere il vettore come $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$

N.B: Non tutti gli esercizi sono impostati nel seguente modo. Le altre possibilità sono svolte sul quaderno.

1) Sia $U \subset \mathbb{R}^4$ il sottospazio generato dai vettori $u_1 = (1, 0, 0, 1)$ e $u_2 = (0, 1, 1, 0)$. Sia $V \subset \mathbb{R}^4$ lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo

$$\begin{cases} x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

- (a) Si determini la dimensione e una base dell'intersezione $U \cap V$
- (b) Si determini la dimensione e una base della somma $U + V$.
- (c) Si scriva, se possibile, il vettore $w = (0, 1, 0, 1)$ come $w = u + v$ con $u \in U$ e $v \in V$.

1) Si considerino nello spazio vettoriale delle matrici quadrate reali 2×2

$V = M_{2,2}(\mathbb{R})$ il sottospazio vettoriale

$$U = \{X \in V \mid (1 \ 2) \cdot X = (0 \ 0)\}$$

e il sottospazio vettoriale

$$W = \{X \in V \mid X \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}\}$$

Si determini una base di U e una di W . Quindi si trovi la dimensione e una base di $U \cap W$ e $U + W$.

1) Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi vettoriali

$$U : \begin{cases} x_2 + x_4 = 0 \\ -x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

$$V : \begin{cases} x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

Trovare basi e dimensioni di $U, V, U \cap V, U + V$. Si dica se il vettore $v = (1, -1, 1, -1)$ appartiene alla somma $U + V$ e in caso affermativo lo si scriva come somma di un vettore di U e di uno di V .

1) Si consideri il sottospazio vettoriale di $\mathbb{R}^4$

$$V = \text{Span}\{(1, 1, -1, -1), (-1, -3, 1, 4), (2, 0, -2, 1), (5, 1, -5, 1)\}.$$

Si estragga una base di V dall'insieme dei generatori dati, e si esprimano i generatori rimasti come combinazione lineare dei vettori della base. Sia

$$U = \text{Span}\{(-1, -3, -3, 2), (1, 1, 1, 0)\}.$$

Si trovino tutti gli eventuali vettori u, v tali che $(2, 1, 1, 0) = u + v$ con $u \in U$ e $v \in V$. Si faccia lo stesso per $(2, 1, -1, 0) = u + v$.

1) Si considerino in $\mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale

$$V = \text{Span}\{(1, 1, 0, -1), (0, 2, 1, 0), (-1, 1, 1, 1)\},$$

e il sottospazio W delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Si determinino la dimensione e una base degli spazi vettoriali V , W , $W + V$ e $W \cap V$.

1) Si considerino in $\mathbb{R}^4$ il sottospazio vettoriale

$$V = \text{Span}\{(1, 1, 0, -1), (0, 2, 1, 0), (-1, 1, 1, 1)\},$$

e il sottospazio W delle soluzioni del sistema lineare

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 6x_3 - 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Si determinino la dimensione e una base degli spazi vettoriali V , W , $W + V$ e $W \cap V$.

1) Si determinino tutte le soluzioni del seguente sistema lineare al variare del parametro $r \in \mathbb{R}$.

$$\begin{cases} x - y = 1 + r \\ 2x + ry + z = 1 \\ x - y + rz = 1 \end{cases}$$

1) In $\mathbb{R}^3$ si consideri il sottospazio U generato dai vettori $\{(2, 1, 0), (-1, 0, 2), (1, 2, 6)\}$.

Si estragga una base di U dal sistema di generatori.

Si consideri inoltre il sottospazio $V = \{(x, y, z) | x + y - z = 0\}$. Si determini una base di $U \cap V$.

Si scriva il vettore $(1, 0, 0)$ come somma di un vettore di U e di uno di V . Tale scrittura é unica?

1) Si calcoli il determinante della seguente matrice e se ne calcoli l'inversa se questa esiste.

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

2) Si consideri lo spazio vettoriale V dei polinomi di grado minore o uguale a 2. Sia $f : V \rightarrow V$ la trasformazione lineare definita da

$$f(p(x)) = (x - 1)p'(x)$$

Per esempio $f(x^2) = (x - 1)(2x) = 2x^2 - 2x$.

- (a) Determinare la matrice di f rispetto alla base $\{x^2, x, 1\}$.
- (b) Determinare dimensioni e basi di $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$.
- (c) Determinare tutti i polinomi $q(x) \in V$, se esistono, tali che $f(q(x)) = x^2 - 1$.

2) Sia $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la trasformazione lineare

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2 - x_4, 2x_2 + x_3 + x_4, x_1 + x_2 + x_3)$$

- (a) Determinare la matrice di f rispetto alle basi canoniche.
- (b) Determinare dimensioni e basi di $\text{Ker}(f)$ e $\text{Im}(f)$.
- (c) Si dica se f è iniettiva e se è suriettiva.
- (d) Determinare tutti i vettori $v \in \mathbb{R}^4$ tali che $f(v) = (1, 1, 1)$.

2) Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_3[x]$ tra gli spazi dei polinomi di gradi rispettivamente ≤ 2 e ≤ 3 definita dall'integrale

$$T(p) = \int_0^x p$$

Si trovi una base di $Ker(T)$, una base di $Im(T)$, e le loro dimensioni. Si dica se T è iniettiva e se è suriettiva.

2) Si consideri l'applicazione lineare $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che

$$T(1, 1, 0) = (1, 0, 0, -1), T(0, 1, 1) = (0, 1, -1, 0), T(1, 0, 1) = (-1, -1, 1, 1).$$

Si spieghi perchè T è ben definita. Si determini la matrice di T rispetto alle basi canoniche. Si determini una base del nucleo e una dell'immagine di T . Si dica se T è iniettiva e se essa è suriettiva.

2) Si consideri la trasformazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ data da $f(X) = AX$ dove

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Si dica se f é iniettiva, suriettiva. Si determini una base di $\ker(f)$ e una di $\text{Im}(f)$. Si determinino, se esistono, tutti i vettori $v \in \mathbb{R}^3$ tali che $f(v) = (3, 1, 2, 0)$.

2) Si consideri la trasformazione lineare $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale che

$(1, 1, 3) \in \ker(f)$, $f(1, 1, 2) = (1, -1)$, $f(-1, 0, 1) = (1, 1)$.

Si dica se f é ben definita, iniettiva, suriettiva.

Si scriva inoltre la matrice di f rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^3$ e $\mathbb{R}^2$.

2) Sia $M_2(\mathbb{R})$ lo spazio vettoriale delle matrici reali 2x2. Si consideri l'applicazione $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ definita da $T(X) = AX - XA$, dove

$$X = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \text{ e}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinare una base di $Im(T)$ e una di $Ker(T)$.

Si dica se T é suriettiva e se é iniettiva.

